

BTS SIO - Option SISR

PROJET N2

Deploiement d un Active Directory avec acces Wi-Fi securise 802.1X

Redouane ASSANI

BTS SIO SISR - 2eme annee

Annee scolaire 2025 / 2026

1. Contexte et Problematique

1.1 Presentation de l'entreprise fictive

L'entreprise SimCorp Solutions est une PME de 40 employés répartis sur un open space et plusieurs bureaux. Elle dispose déjà d'une infrastructure réseau (Projet 1) comprenant un pare-feu Stormshield, un switch Cisco CBS220, un serveur Proxmox, un NAS TrueNAS et un serveur de logs Rsyslog.

1.2 Problematique

- Aucune gestion centralisée des utilisateurs : chaque poste utilisait un compte local.
- Accès Wi-Fi non contrôlé : une simple clé WPA2 partagée permettait à n'importe qui de se connecter.
- Aucune politique de sécurité uniforme : pas de verrouillage de session, pas de politique de mot de passe.
- Aucune traçabilité : impossible de savoir qui s'est connecté au réseau Wi-Fi.

Problematique centrale

Comment centraliser la gestion des utilisateurs et sécuriser les accès réseau sans-fil d'une PME, en s'appuyant sur l'infrastructure existante (Projet 1) ?

2. Architecture du Projet

2.1 Plan d'adressage IP

VLAN	Nom	Reseau	Passerelle	Usage
WAN	OUT	DHCP classe	---	Acces Internet
2090	LAN Clients	172.16.209.0/24	172.16.209.1	Postes clients, VM cliente
2091	Wi-Fi	172.16.211.0/24	172.16.211.1	Bornes Cisco + clients Wi-Fi
2092	DMZ	(Projet 1)	---	Reserve Projet 1
2093	Serveurs	172.16.213.0/24	172.16.213.1	AD, NPS/RADIUS

2.2 Adressage des équipements

Equipement	VLAN	IP	Role
Firewall Stormshield (LAN)	2090	172.16.209.1	Passerelle VLAN 2090
Firewall Stormshield (Wi-Fi)	2091	172.16.211.1	Passerelle VLAN 2091
Firewall Stormshield (Serveurs)	2093	172.16.213.1	Passerelle VLAN 2093
VM AD DS + NPS (RADIUS)	2093	172.16.213.241	Contrôleur de domaine + RADIUS
VM Rsyslog	2090	172.16.209.240	Centralisation logs (Projet 1)
Borne Wi-Fi Cisco 150AX	2091	172.16.211.10	Point d'accès 802.1X
Clients filaires	2090	DHCP .50-.200	Postes joints au domaine
Clients Wi-Fi	2091	DHCP .50-.200	Authentification via RADIUS

2.3 Équipements utilisés

Equipement	Modele	Statut	Role dans le projet
Pare-feu	Stormshield SNS	Projet 1 - étendu	Règles inter-VLAN, DHCP, NAT
Switch	Cisco CBS220	Projet 1 - étendu	VLANs 2091 et 2093 ajoutés
Serveur	Proxmox VE	Projet 1 - étendu	Hébergement VMs
VM AD + NPS	Windows Server 2025	Nouveau	Active Directory + RADIUS
Borne Wi-Fi	Cisco Business 150AX	Nouveau	802.1X WPA2 Enterprise
VM Logs	Rsyslog (Linux)	Projet 1 - réutilise	Centralisation des logs FW

3. Configuration du Switch Cisco CBS220

3.1 Creation des VLANs

Les VLANs 2091 (WIFI) et 2093 (SERVEURS) ont été créés dans l'interface web du switch Cisco CBS220 via VLAN Management > VLAN Settings > Add.

VLAN ID	Nom	Description
2090	LAN	Reseau LAN existant (Projet 1)
2091	WIFI	Reseau Wi-Fi clients 802.1X
2093	SERVEURS	Reseau serveurs AD et NPS

3.2 Configuration des ports

Les ports ont été configurés selon l'architecture suivante :

Port	Mode	VLAN 2090	VLAN 2091	VLAN 2093	Description
Port trunk (vers switch classe)	Trunk 802.1Q	Tagged	Tagged	Tagged	Remontée vers switch classe et Stormshield
Port Borne Wi-Fi Cisco 150AX	Access	Excluded	Tagged	Excluded	Trafic clients Wi-Fi uniquement
Ports clients filaires	Access	Untagged	Excluded	Excluded	Postes du LAN

Note architecture

Le Stormshield est branché directement sur le switch élèves. Le serveur Proxmox est connecté au switch de classe. Les VLANs 2091 et 2093 sont autorisés sur le trunk entre les deux switches.

4. Configuration du Pare-feu Stormshield

4.1 Interfaces VLAN creees

Deux nouvelles interfaces VLAN ont ete ajoutees au Stormshield en plus de l'interface LAN existante du Projet 1 :

Interface	ID VLAN	Adresse IP	Masque	Role
VLAN2091-WIFI	2091	172.16.211.1	255.255.255.0	Passerelle reseau Wi-Fi clients
VLAN2093-SERV	2093	172.16.213.1	255.255.255.0	Passerelle reseau serveurs AD/NPS

4.2 Configuration DHCP

Le Stormshield distribue les adresses IP via DHCP sur les VLANs 2091 et 2093. L'AD (172.16.213.241) est configure comme serveur DNS primaire pour permettre la resolution du domaine simcorp.local.

Interface	Plage IP	Passerelle	DNS Primaire	DNS Secondaire	Duree bail
VLAN2091-WIFI	172.16.211.50 - > .200	172.16.211.1	172.16.213.241	1.1.1.1	4 heures
VLAN2093-SERV	172.16.213.50 - > .200	172.16.213.1	172.16.213.241	1.1.1.1	12 heures

4.3 Objets reseau crees

Nom	Type	Adresse / Plage	Usage
Network_vlan-wifi	Reseau	172.16.211.0 / 255.255.255.0	VLAN 2091 - clients Wi-Fi
Network_Acces-serveur	Reseau	172.16.213.0 / 255.255.255.0	VLAN 2093 - serveurs AD/NPS
AD-01	Hote	172.16.213.241	Serveur AD + NPS (RADIUS)

4.4 Regles de filtrage completes

La politique de filtrage complete du pare-feu est organisee en 6 sections. Voici le detail complet de toutes les regles :

Section 1 - Flux a destination de la passerelle (1 regle)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
1	Network_management	Firewall_in	firewall_srv, https	Pas s	Autorise l'administration du pare-feu depuis le réseau de management. Seule l'interface interne (Firewall_in) est accessible.

Section 2 - Flux émis par la passerelle (3 règles)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
2	Firewall_all	ntp1.stormshield.cs.eu, ntp2.stormshield.cs.eu	ntp	Pas s	Autorise le pare-feu à synchroniser son horloge via NTP sur les serveurs Stormshield.
3	Firewall_all	dns1.google.com, dns2.google.com	dns_udp	Pas s	Autorise le pare-feu à résoudre les noms de domaine via les DNS Google.
4	Firewall_all	SRV_RSYSLOG	syslog	Pas s	Autorise l'envoi des logs du pare-feu vers le serveur Rsyslog (172.16.209.240) en UDP 514.

Section 3 - Règles de protection de la passerelle (1 règle)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
5	Any	Firewall_all	Any	Bloc k	Bloque tout trafic à destination du pare-feu depuis n'importe quelle source. Protège toutes les interfaces du pare-feu contre les tentatives d'accès non autorisés.

Section 3-5 - Règles pour la DMZ (4 règles - Projet 1)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
6	TrueNas	SRV_RSYSLOG	syslog	Pas s	Autorise le NAS TrueNAS à envoyer ses logs vers le serveur Rsyslog en UDP 514.
7	Network_dmz-NAS	Network_internals	Any	Bloc k	Bloque tout trafic de la DMZ vers le réseau interne. Isole la DMZ du LAN.

N	Source	Destination	Port	Action	Description
8	Network_dmz-NAS	Internet	http, https	Pas s	Autorise les équipements de la DMZ à accéder à Internet en HTTP et HTTPS.
9	Network_dmz-NAS	dns1.google.com, dns2.google.com	dns_udp	Pas s	Autorise la résolution DNS depuis la DMZ vers les serveurs Google.

Section 3-7 - Regles VPN SSL (2 regles - Projet 1)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
10	Network-Pool-VPN	Network_dmz-NAS	Any	Pas s	Autorise les clients VPN SSL à accéder aux ressources de la DMZ (NAS TrueNAS).
11	Network-Pool-VPN	Network_internals	Any	Blokk	Bloque l'accès des clients VPN au réseau interne. Les clients VPN sont limités à la DMZ.

Section 4 - Flux métiers (5 regles)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
12	Network_internals	Network_dmz-NAS	Any	Pas s	Autorise tout le réseau interne à accéder aux ressources de la DMZ (NAS, services).
13	Network_internals	Internet	http, https	Pas s	Autorise la navigation Internet en HTTP/HTTPS depuis le réseau interne. Inclut les VLANs 2090, 2091 et 2093 via l'objet Network_internals.
14	Network_internals	dns1.google.com, dns2.google.com	dns_udp	Pas s	Autorise la résolution DNS externe depuis le réseau interne via les serveurs Google.
15	Network_in	Proxmox	Any	Pas s	Autorise l'accès à l'interface d'administration Proxmox depuis le LAN principal.
16	Network_in	Network_Acces-serveur	Any	Pas s	Autorise le LAN à accéder au VLAN serveurs (2093) pour joindre le domaine AD, s'authentifier et accéder aux ressources.

Section Regles VLAN 2091 et 2093 - Projet 2 (7 regles)

Cette section contient l'ensemble des regles specifiques au Projet 2. L'ordre est critique : la regle RADIUS doit etre en premier pour etre evaluee avant les regles de blocage.

N	Source	Destination	Port	Action	Description
17	Network_vlan-wifi	AD-01	radius (UDP 1812)	Pas s	REGLE CLE 802.1X : Autorise les clients Wi-Fi (VLAN 2091) a contacter le serveur NPS pour l'authentification RADIUS. Sans cette regle, aucun client Wi-Fi ne peut s'authentifier.
18	Network_Acces-serveur	SRV_RSYSLOG	syslog (UDP 514)	Pas s	Autorise l'envoi des logs de la VM AD/NPS (VLAN 2093) vers le serveur Rsyslog (VLAN 2090) pour la centralisation des journaux.
19	AD-01	Network_vlan-wifi	http, https	Pas s	Autorise le serveur AD a communiquer en retour vers les clients Wi-Fi (VLAN 2091). Necessary pour certains echanges PEAP lors de l'authentification 802.1X.
20	Network_Acces-serveur	Network_vlan-wifi	Any	Bloc k	Bloque tout trafic du VLAN serveurs vers le VLAN Wi-Fi. Isole les serveurs des clients Wi-Fi pour des raisons de securite.
21	Network_vlan-wifi	Network_internals	Any	Bloc k	Bloque tout trafic du VLAN Wi-Fi vers le reseau interne (LAN 2090). Les clients Wi-Fi ne peuvent pas acceder aux postes et serveurs du LAN.
22	Network_Acces-serveur	Network_in	Any	Bloc k	Bloque tout trafic du VLAN serveurs vers le reseau interne principal. Isole le VLAN 2093 du reste du LAN sauf via les regles explicites.
23	Network_vlan-wifi	Any	Any	Bloc k	BLOCAGE RESIDUEL : Bloque tout trafic Wi-Fi non autorise par les regles precedentes. Assure l'isolation complete des clients Wi-Fi.

Point cle - Ordre des regles Projet 2

La regle 17 (Pass RADIUS UDP 1812) est placee EN PREMIER dans cette section, avant les regles de blocage (20, 21). Le Stormshield lit les regles de haut en bas et s'arrete a la premiere

correspondance. Si la regle de blocage 21 etait avant la regle 17, le trafic RADIUS serait bloque et aucun client Wi-Fi ne pourrait s authentifier.

Section 5 - Regles antiparasites (1 regle)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
24	Network_internals	Any	netbios-ns_tcp, netbios-ns_udp	Blokk	Bloque le trafic NetBIOS (ports 137/138 TCP/UDP) depuis le reseau interne. Evite les diffusions parasites NetBIOS sur le reseau.

Section 6 - Regle d interdiction finale (1 regle)

N	Source	Destination	Port	Action	Description
25	Any	Any	Any	Blokk	BLOCAGE PAR DEFAULT : Bloque tout trafic non explicitement autorise par les regles precedentes. C est la regle de securite fondamentale du pare-feu (principe du moindre privilege).

4.5 Regle NAT

Une regle NAT (masquerade) est configuree pour permettre l acces Internet depuis les reseaux internes :

Source	Destination	NAT Source	Description
Network_in, Network_dmz-NAS, Network_Acces-serveur, Network_vlan-wifi	Internet	Firewall_out (IP publique)	Traduit les IP privees de tous les reseaux internes en IP publique du pare-feu pour l acces Internet. Inclut le VLAN 2091 (Wi-Fi) et le VLAN 2093 (Serveurs).

5. Active Directory

5.1 Installation du role AD DS

Le role AD DS a ete installe via le Gestionnaire de serveur sur Windows Server 2025, avec les roles DNS Server et NPS (Network Policy Server).

5.2 Domaine simcorp.local

Parametre	Valeur
Nom du domaine	simcorp.local
Nom NetBIOS	SIMCORP
Niveau fonctionnel foret	Windows Server 2016
DNS integre	Active
Catalogue global	Active
Redirecteurs DNS	1.1.1.1 / 8.8.8.8

5.3 Structure des OUs et groupes

Unite d Organisation	Groupes crees	Role
OU=Direction	GRP_Direction	Membres de la direction
OU=Informatique	GRP_WiFi, GRP_Informatique	Service informatique + acces Wi-Fi
OU=Commercial	GRP_Commercial	Service commercial
OU=RH	GRP_RH	Ressources humaines
OU=Ordinateurs	---	Postes joints au domaine

Le groupe GRP_WiFi est le groupe cle du projet : seuls ses membres sont autorises a se connecter au reseau Wi-Fi SimCorp-WiFi via le 802.1X.

5.4 Utilisateurs de test

Nom	Login	OU	Groupes	Statut
Jean DUPONT	j.dupont	Informatique	GRP_WiFi	Active

5.5 GPO-Securite-Base

Parametre	Valeur configuree
Longueur minimale mot de passe	8 caracteres
Complexite requise	Activee
Duree maximale	90 jours
Seuil de verrouillage	5 tentatives echouees
Duree de verrouillage	30 minutes

6. Configuration NPS (RADIUS)

6.1 Principe du 802.1X

Role	Equipement	Fonction
Supplicant	Client Wi-Fi (PC / smartphone)	Fournit les identifiants AD (login / mot de passe)
Authenticator	Borne Cisco Business 150AX	Transmet les credentials au serveur RADIUS via UDP 1812
Authentication Server	VM NPS - 172.16.213.241	Verifie les credentials dans l'AD et repond Accept ou Reject

6.2 Client RADIUS declare

Parametre	Valeur
Nom convivial	Borne-Cisco-01
Adresse IP	172.16.211.10
Secret partage	Cisco123!
Type	Cisco ACS compatible

6.3 Politique reseau WiFi-802.1X

Parametre	Valeur
Nom de la politique	Politique-WiFi-802.1X
Condition d'accès	Membre du groupe GRP_WiFi
Autorisation	Accès accorde
Methode d'authentification	Microsoft PEAP (Protected EAP)
Port d'écoute	UDP 1812 (authentification)
Port comptabilite	UDP 1813 (accounting)

6.4 Flux d'authentification 802.1X

1. Le client Wi-Fi tente de se connecter au SSID SimCorp-WiFi.
2. La borne Cisco bloque l'accès et demande des identifiants (protocole EAP-PEAP).
3. Les identifiants sont transmis au NPS en UDP 1812 via le pare-feu (regle 17).
4. Le NPS interroge l'Active Directory pour vérifier le compte et son appartenance à GRP_WiFi.
5. Si valide : NPS envoie un Access-Accept à la borne. Le client obtient une IP en DHCP sur le VLAN 2091.
6. Si refuse : NPS envoie un Access-Reject. La connexion est bloquée.

7. Configuration de la Borne Wi-Fi Cisco 150AX

7.1 Parametres generaux

Parametre	Valeur
Modele	Cisco Business Wireless 150AX Access Point
Nom	Simcorp-AP
Adresse IP	172.16.211.10 (statique)
Masque	255.255.255.0
Passerelle	172.16.211.1
DNS	172.16.213.241 (AD)
VLAN	2091

7.2 Configuration du SSID SimCorp-WiFi

Parametre	Valeur
SSID	SimCorp-WiFi
Type de securite	WPA2 Enterprise
Compatibilite RADIUS	Cisco ACS
Authentication Server	External Radius
Serveur RADIUS IP	172.16.213.241
Port RADIUS	1812
Secret partage	Cisco123!

8. Tests et Validations

8.1 Tests de connectivite reseau

Test	Resultat	Details
Internet depuis VM AD (172.16.213.241)	Fonctionnel	Navigation web et DNS via redirecteurs 1.1.1.1
Internet depuis client VLAN 2091	Fonctionnel	Navigation et YouTube via DNS AD
Isolation VLAN 2091 -> VLAN 2090	Bloque	Regle 21 : Network_vlan-wifi -> Network_internals Block
DNS VLAN 2091 via AD (simcorp.local)	Fonctionnel	Resolveur pointe vers 172.16.213.241

8.2 Tests authentication 802.1X

Scenario	Login utilise	Resultat	EventID NPS
Compte valide dans GRP_WiFi	j.dupont / Azerty123!	Connexion etablie	6272 - Acces accorde
Compte inexistant	faux.user / password	Connexion refusee	6273 - Acces refuse

Resultat final

L authentication 802.1X fonctionne correctement. Seuls les membres du groupe GRP_WiFi dans l Active Directory peuvent acceder au reseau Wi-Fi SimCorp-WiFi. Les evenements sont traces dans l Observateur d evenements Windows (EventID 6272 acces accorde, EventID 6273 acces refuse).

9. Bilan et Axes d'Amélioration

9.1 Objectifs atteints

Objectif	Statut
Deploiement Active Directory (simcorp.local)	Realise
Structure OU + Groupes + Utilisateurs	Realise
GPO de securite de base	Realise
NPS (RADIUS) installe et configure	Realise
Borne Cisco en WPA2 Enterprise	Realise
Authentification 802.1X fonctionnelle	Realise
Segmentation VLAN (2090/2091/2093)	Realise
Regles de filtrage Stormshield completes	Realise
NAT Internet pour VLAN 2091 et 2093	Realise

9.2 Axes d'amélioration

- PKI interne pour remplacer le certificat auto-signé et passer à EAP-TLS (certificats clients).
- VLAN invité (2094) avec portail captif pour les visiteurs externes.
- Centralisation complète des logs Windows AD et NPS via NXLog vers le Rsyslog existant.
- Profils itinérants stockés sur le TrueNAS pour que les utilisateurs retrouvent leur environnement sur n'importe quel poste.
- GPO avancées : restriction USB, mappage automatique des lecteurs réseau, fond d'écran imposé.

9.3 Compétences mobilisées

Compétence BTS SIO	Application dans le projet
B2.1 - Gérer le patrimoine informatique	Deploiement et administration de l'AD, gestion des comptes et groupes utilisateurs
B2.3 - Assurer la sécurité de l'infrastructure	802.1X, segmentation VLAN, règles de filtrage Stormshield, isolation Wi-Fi
B3.1 - Exploiter et rédiger des procédures	Documentation technique complète de toutes les configurations
B3.2 - Gérer les accès réseau	Contrôle d'accès Wi-Fi nominativement par groupe AD via RADIUS

Fin du document - Redouane ASSANI - BTS SIO SISR 2025/2026